EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

La norme « lignes » est subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\|A\| = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$, et pour une colonne X, $N(X) = \max_i |x_i|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer qu'elle est sous-multiplicative.
3. Vérifier que $N(AX) \leqslant \|A\| \, N(X)$ pour toute colonne X.
4. En déduire que $\|A\| = \sup_{N(X)=1} N(AX)$.